ÉTUDE DE MARCHÉ INTERNATIONALE

Où exporter nos poulets bio ?

164 pays analysés · 4 groupes identifiés · 3 marchés recommandés

La poule qui chante · Comité de direction · Sabah Rizki

La question posée

Trois contraintes fixées par la direction

1

Des groupes, pas une liste

Identifier des ensembles de pays au profil homogène, pour déployer par vagues plutôt que pari unique.

2

Une méthode reproductible

Relancer l'analyse dans deux ans avec des données actualisées, sans tout refaire.

3

Un produit premium

Le bio impose un surcoût. Le marché doit être solvable, pas seulement demandeur.

La démarche en trois temps

1

Construire

Assembler trois sources hétérogènes en un tableau propre : un pays par ligne, aucune donnée manquante.

2

Analyser

Réduire 15 variables à 4 dimensions, puis regrouper les pays par similarité de profil.

3

Décider

Filtrer sur des critères commerciaux et classer les marchés accessibles.

L'essentiel du temps a été consacré au temps 1 — c'est là que se joue la fiabilité du reste.

Trois sources, un tableau

Aucune donnée n'était directement exploitable

FAO — Bilans alimentaires 2017

Production, importations, exportations et consommation, par pays et par produit

176 600 lignes

FAO — Population 2000-2018

Population annuelle de 238 zones

4 411 lignes

Banque mondiale — WDI

PIB par habitant, croissance, urbanisation, inflation

1 060 lignes

Le problème de format

39 %

des combinaisons pays-produit-mesure sont absentes du fichier FAO : elles n'existent pas sous forme de ligne vide, elles n'existent pas du tout.

L'Afghanistan occupait à lui seul plus de mille lignes. Il a fallu transformer ce format « empilé » en un tableau où chaque ligne est un pays.

Quelles variables retenir ?

La grille PESTEL force à regarder le marché sous six angles au lieu d'un seul

P — Politique

Inflation, stabilité macro-économique

E — Économique

PIB par habitant, croissance

S — Social

Population, urbanisation, culture alimentaire

T — Technologique

Capacité de production locale

E — Environnemental

Non exploitable avec ces données

L — Légal

Ouverture aux importations

Sans cette grille, on aurait retenu huit variables alimentaires et l'analyse aurait dit une évidence : quels pays mangent du poulet.

Quatre variables que les données ne contenaient pas

Une valeur brute ne dit rien sans son contexte

« Ce pays importe 500 000 tonnes de volaille »

Beaucoup ou peu ? Impossible à trancher.

« Ce pays importe 45 % de sa volaille »

Là, l'information est exploitable.

Dépendance aux importations	*importations / consommation intérieure*	**La variable la plus décisive de l'étude**
Taux d'autosuffisance	*production locale / consommation intérieure*	Mesure la barrière à l'entrée
Croissance démographique	*population 2018 / population 2010*	Le marché de demain, pas celui d'aujourd'hui
Part de protéines animales	*protéines animales / protéines totales*	L'habitude culturelle de manger de la viande

Le jeu de données final

Toutes les exigences du cahier des charges sont respectées

164

pays analysés

minimum requis : 100

96,3 %

de la population mondiale

minimum requis : 60 %

0

valeur manquante

exigence : aucune

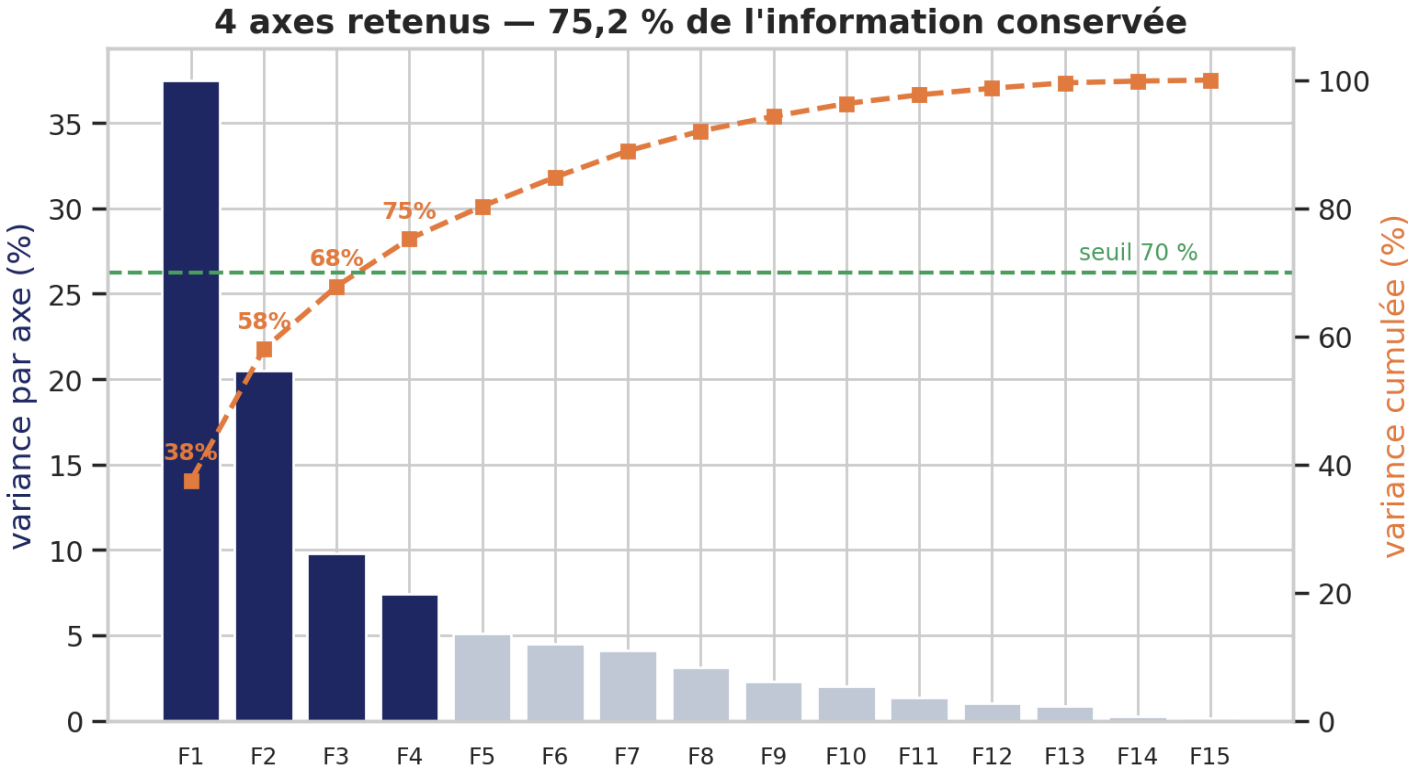
19

variables dont 4 créées

minimum requis : 8 dont 3

Dix pays sur 174 ont été écartés, chacun pour un motif tracé : absence de données pour quatre d'entre eux, statut non souverain ou marché domestique pour les six autres.

Quatre dimensions : trois critères, une seule réponse



Critère de Kaiser — **4 axes**

seuls les axes portant plus qu'une variable seule

Coude de la courbe — **4 axes**

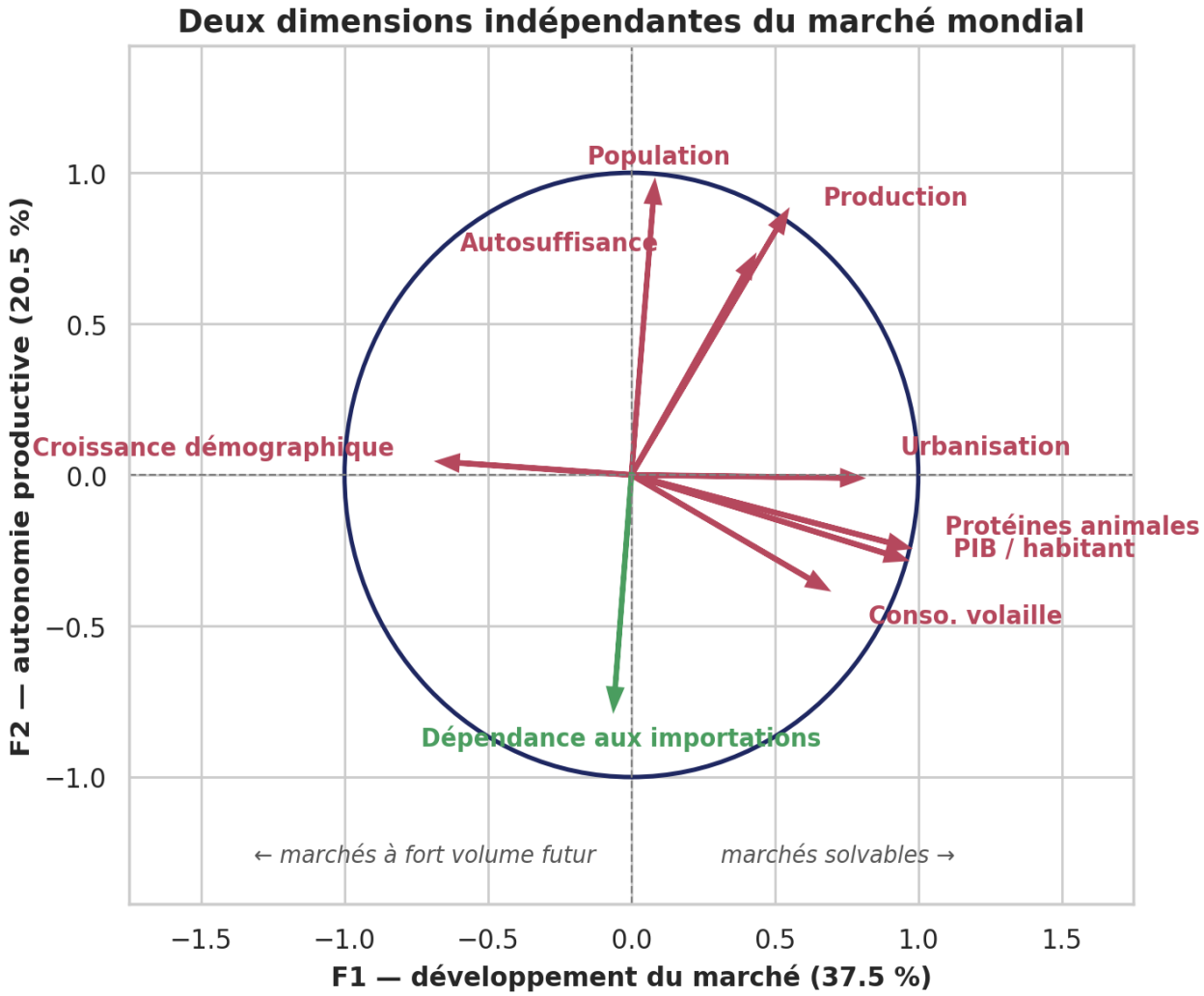
décrochement net entre F2 et F3

Seuil de 70 % — **4 axes**

75,2 % de l'information conservée

Quand trois critères indépendants convergent, il n'y a pas d'arbitrage à défendre.

Ce que mesurent ces dimensions



F1 — le développement du marché

Oppose les pays riches, urbanisés, au régime riche en viande, aux pays à forte croissance démographique et régime végétal.

À droite : les marchés solvables.

F2 — l'autonomie productive

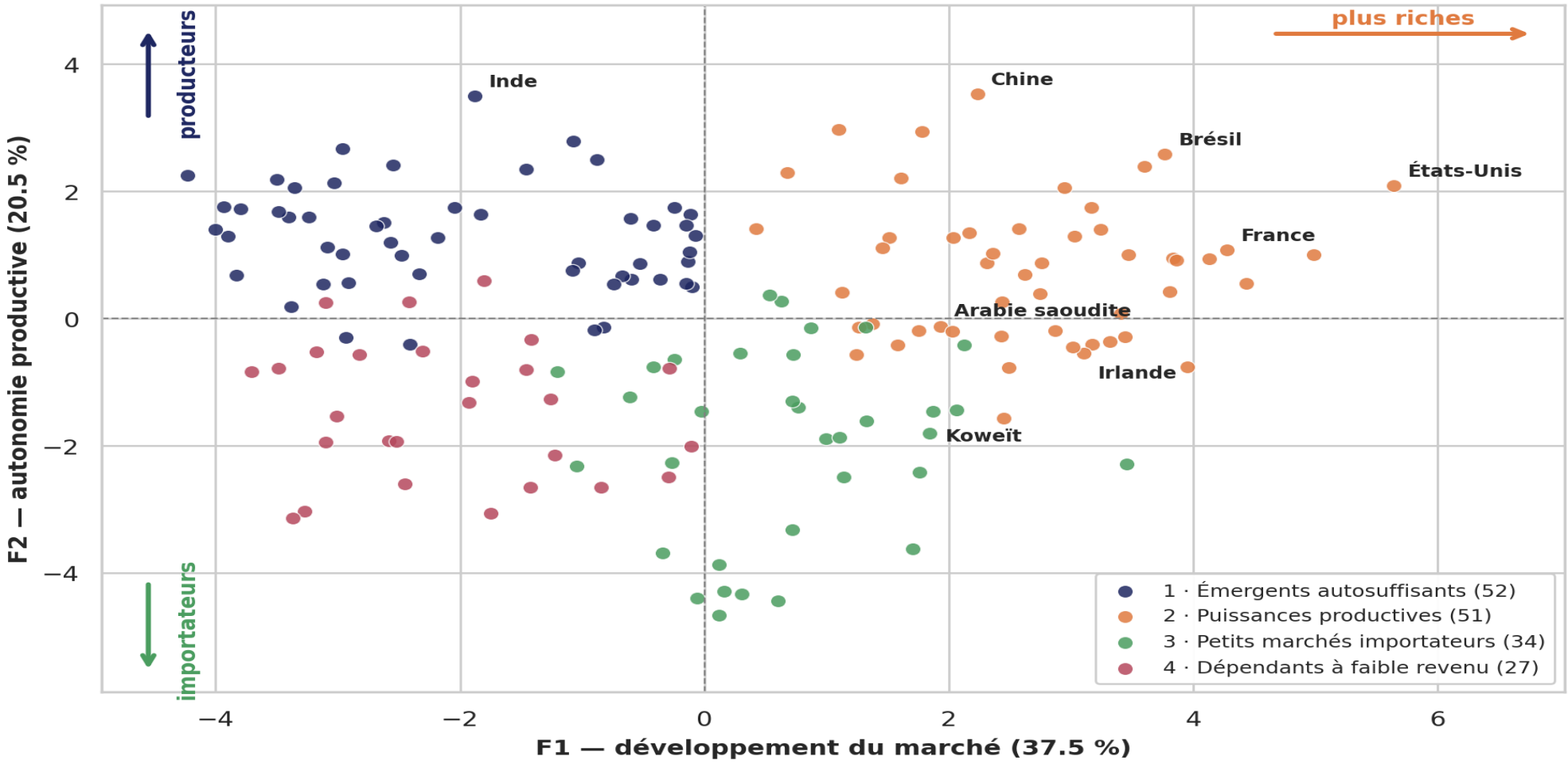
Oppose les grands producteurs autosuffisants aux pays dépendants des importations.

Vers le bas : nos clients potentiels.

Les deux faisceaux sont perpendiculaires : richesse et capacité à produire sont indépendantes.

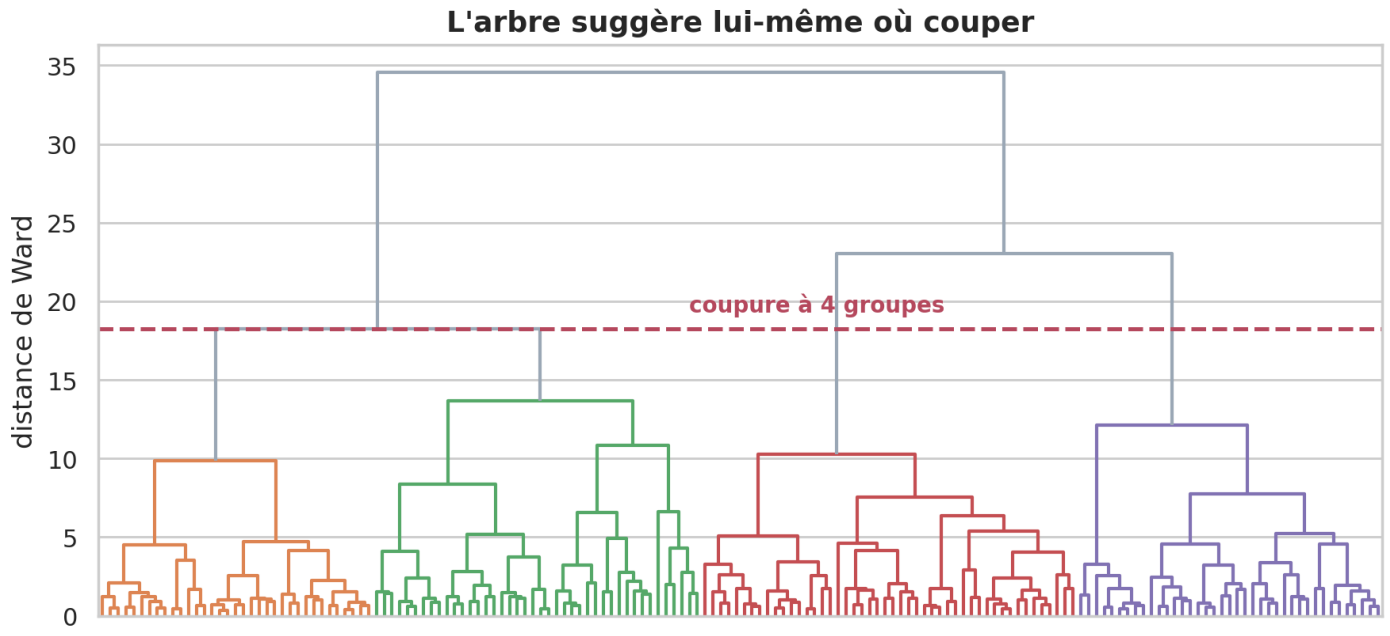
Les 164 pays sur cette carte

Deux pays proches sur cette carte ont des profils similaires sur les 15 variables



Regrouper les pays : deux méthodes, pas une

Les faire converger est une façon de vérifier le résultat



1 · Classification hiérarchique

Regroupe les pays deux par deux, du plus proche au plus lointain. L'arbre montre où couper sans qu'on ait à décider à l'avance.

2 · K-means

Place quatre centres et y rattache chaque pays, en corrigeant à chaque itération. Optimise là où la première méthode ne revient jamais en arrière.

Pourquoi quatre groupes ? Les critères statistiques indiquaient une plage de trois à six. J'ai retenu quatre en ajoutant un critère métier : c'est un nombre de segments sur lequel un comité peut arbitrer.

Les deux méthodes convergent

C'est ce qui valide la segmentation

82,9 %

des pays sont classés dans le même groupe par les deux méthodes

0,63

indice de concordance — un accord qualifié de substantiel

28

pays classés différemment, tous situés aux frontières entre groupes

Si deux algorithmes fondés sur des principes différents trouvent les mêmes groupes, c'est que ces groupes existent dans les données et ne sont pas un artefact de méthode.

Les 28 pays divergents sont ceux dont l'appartenance est fragile. C'est une information utile : ce sont les cas à réexaminer avant toute décision les concernant.

Les quatre groupes

1	**Émergents autosuffisants** 52 pays · 3,4 Md hab.	2 416 $ de PIB/hab · 8,8 kg de volaille · 11 % d'importations	Volume énorme, pouvoir d'achat insuffisant
2	**Puissances productives** 51 pays · 3,6 Md hab.	26 725 $ de PIB/hab · 27,5 kg · 114 % d'autosuffisance	Riches mais concurrents : ils produisent plus qu'ils ne consomment
3	**Petits marchés importateurs** 34 pays · 64 M hab.	19 275 $ de PIB/hab · 33,2 kg · 57 % d'importations	**Le profil le plus proche du client idéal**
4	**Dépendants à faible revenu** 27 pays · 189 M hab.	3 429 $ de PIB/hab · 9,9 kg · 106 % d'importations	Accessibles mais non solvables aujourd'hui

Une seule case sur quatre contient des clients

	Autosuffisants	Dépendants des importations
Riches	**Groupe 2 — Puissances productives** Riches et producteurs : nos concurrents	**Groupe 3 — Petits marchés importateurs** **Riches et dépendants : NOS CIBLES**
Pauvres	**Groupe 1 — Émergents autosuffisants** Pauvres et producteurs : marchés futurs	**Groupe 4 — Dépendants à faible revenu** Pauvres et dépendants : non solvables

Ce croisement est la synthèse de l'étude : il faut être à la fois solvable et dépendant des importations.

Du statistique au commercial

Quatre filtres pour passer de 164 pays analysés à 24 marchés accessibles

74
pays écartés

Pouvoir d'achat insuffisant

Moins de 5 000 $ par habitant. Le bio est un produit premium.

53
pays écartés

Quasi autosuffisants

Moins de 10 % d'importations : ils produisent tout eux-mêmes.

24
pays écartés

Marché trop petit

Moins d'un million d'habitants. Volume négligeable.

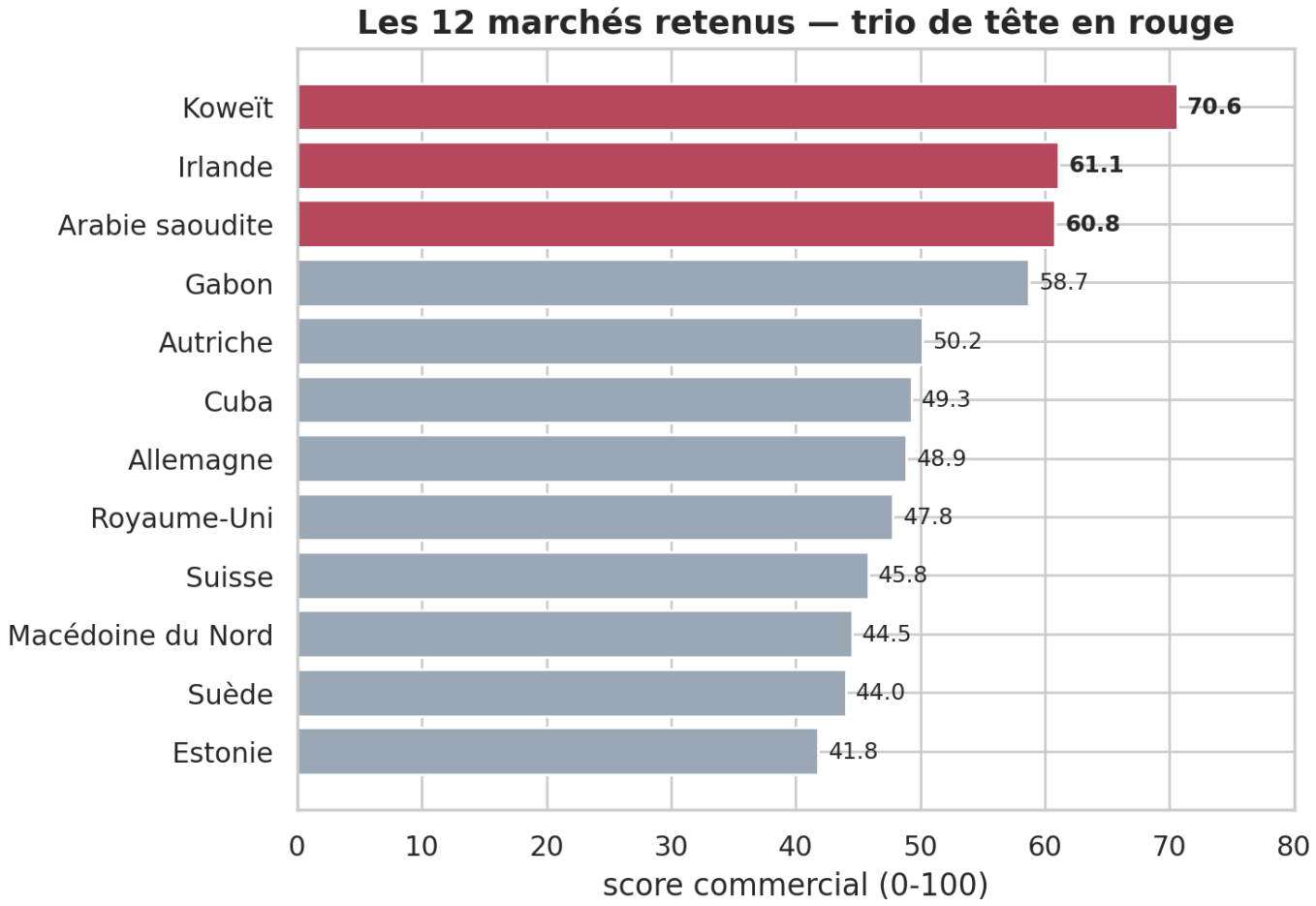
15
pays écartés

Plateformes de réexport

Importent plus qu'ils ne consomment : Anvers et Rotterdam redistribuent, ils ne consomment pas.

Les totaux se recoupent : un pays peut échouer à plusieurs filtres. Ces 140 pays ne sont pas supprimés de l'analyse — ils restent dans les groupes, et peuvent redevenir des cibles.

Les 12 marchés retenus



Comment le score est calculé

30 %	Dépendance aux importations
20 %	Consommation de volaille
20 %	PIB par habitant
15 %	Croissance démographique
10 %	Taille de la population
5 %	Stabilité des prix

Ces pondérations sont un choix, pas un résultat. Elles sont paramétrables et doivent être validées par le comité.

La recommandation

Deux logiques commerciales distinctes, à mener en parallèle

Koweït 70,6

29 048 $ / hab.

46,2 kg de volaille par habitant

72 % importés

+38 % de population depuis 2010

Irlande 61,1

72 161 $ / hab.

25,8 kg de volaille par habitant

77 % importés

Marché européen, sans barrière douanière

Arabie saoudite 60,8

23 929 $ / hab.

43,4 kg de volaille par habitant

50 % importés

33 M d'habitants, +23 % depuis 2010

Le Golfe — Koweït et Arabie saoudite : pays riches, gros consommateurs de volaille, climatiquement incapables de produire, à démographie très dynamique.

L'Europe — Irlande : marché mature, proche, sans barrière douanière, à très haut pouvoir d'achat. Ticket d'entrée faible.

Ce que je propose

Court terme

Irlande

Test commercial. Risque faible, logistique simple, pas de barrière douanière.

Court terme

Koweït

Étude terrain avant engagement : circuits de distribution, reconnaissance du label bio, chaîne du froid.

Moyen terme

Arabie saoudite puis Europe centrale

Déploiement si les deux tests sont concluants. Autriche, Allemagne et Royaume-Uni suivent dans le classement.

À écarter

États-Unis, Brésil, Israël, Australie

Autosuffisants. Barrière à l'entrée trop élevée quel que soit leur pouvoir d'achat.

Prochaine étape : une étude terrain sur les deux premiers marchés. Les données quantitatives ont fait leur travail, elles ne diront rien de plus.

Ce que cette étude ne dit pas

Quatre limites à connaître avant de décider

Les données datent de 2017

C'est la dernière année complète publiée par la FAO. L'analyse est une photographie, pas une tendance.

Ni douanes, ni normes, ni certifications

Les barrières tarifaires, les accords commerciaux et la reconnaissance du label bio français ne figurent pas dans les données. Elles peuvent être bloquantes.

Ni coûts logistiques

Exporter du poulet réfrigéré vers le Golfe impose des contraintes de chaîne du froid qui ne sont pas chiffrées ici.

Les groupes ne sont pas étanches

Le développement économique est un dégradé continu. La segmentation est un outil de décision, pas une vérité tranchée.

Aucune de ces limites n'invalide la recommandation. Toutes doivent être levées avant l'engagement commercial.

En résumé

Merci de votre attention

174 → 164 pays retenus, couvrant 96 % de la population mondiale, sans aucune donnée manquante

15 → 4 dimensions synthétiques conservant 75 % de l'information

164 → 4 groupes de pays, validés par deux méthodes indépendantes qui convergent à 83 %

24 → 3 **marchés recommandés : Koweït, Irlande, Arabie saoudite**

Deux points appellent votre arbitrage : le seuil de pouvoir d'achat de 5 000 $ par habitant, et les pondérations du score.

ANNEXES

Slides de réserve, à utiliser pendant les questions

A1 · Les décisions de nettoyage

A2 · Le principe de l'ACP

A3 · Le banc d'essai des méthodes

A4 · La signature des quatre groupes

Les décisions de nettoyage

Chaque écart a été documenté plutôt que corrigé silencieusement

Flux manquants imputés à zéro

Dans le format FAO, une ligne absente signifie un flux nul. Un pays sans ligne « exportations » n'exporte pas : c'est une information, pas un trou.

Cinq entités écartées

Corée du Nord — aucune donnée économique publiée. Hong-Kong et Macao — non souveraines. Nouvelle-Calédonie et Polynésie — marché intérieur français, pas de l'export.

Population soudanaise reconstituée

La sécession de 2011 avait coupé la série. La donnée existait sous un autre libellé : elle a été répartie au prorata plutôt qu'estimée par une moyenne.

Valeurs extrêmes conservées

La Chine produit réellement des millions de tonnes. Ce ne sont pas des erreurs. Un traitement mathématique corrige leur poids sans les supprimer.

Pourquoi réduire à quatre dimensions ?

Le problème

- Quinze variables, c'est trop pour raisonner
- Beaucoup mesurent partiellement la même chose : richesse, urbanisation et régime carné varient ensemble
- On ne peut pas dessiner un espace à quinze dimensions

Trois variables qui mesurent la richesse comptent trois fois la richesse.

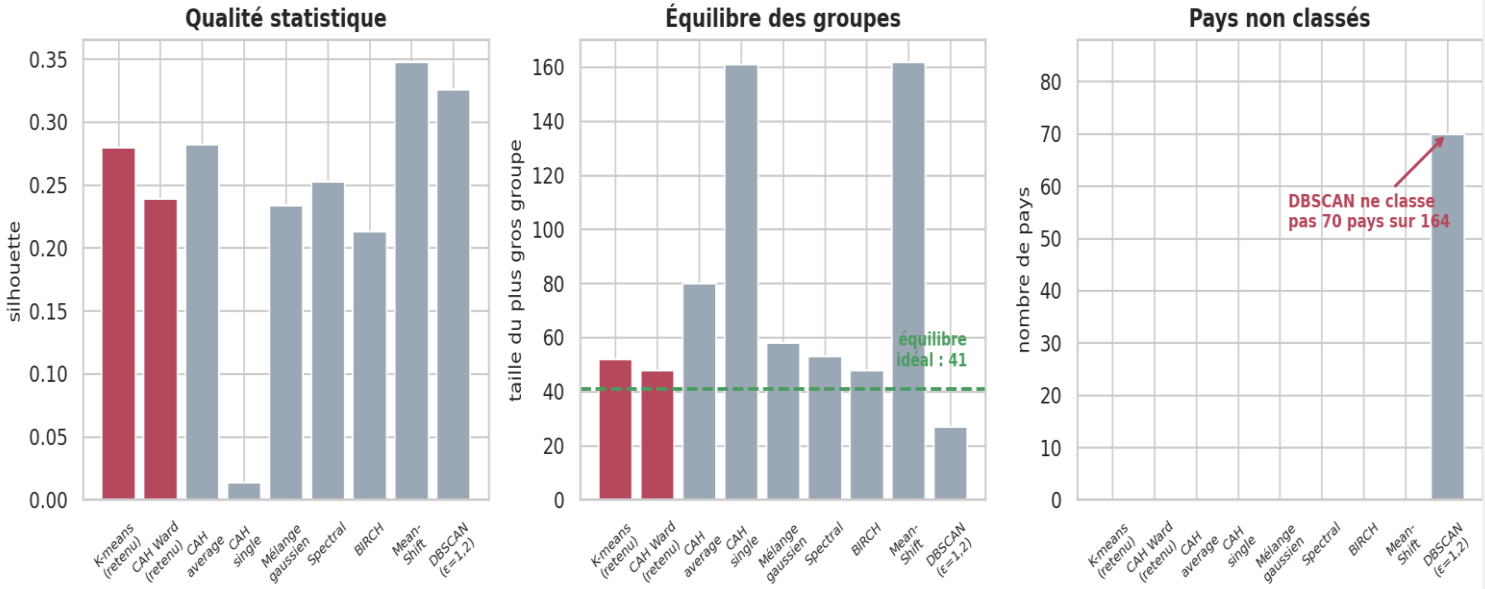
La solution

- L'analyse en composantes principales combine les variables corrélées en dimensions synthétiques
- Quatre dimensions conservent 75 % de l'information
- Ces dimensions sont indépendantes : chacune apporte du nouveau

On passe de quinze mesures redondantes à quatre axes lisibles.

Pourquoi ces méthodes et pas d'autres

Sept familles d'algorithmes testées sur les mêmes données



Ce que le test révèle

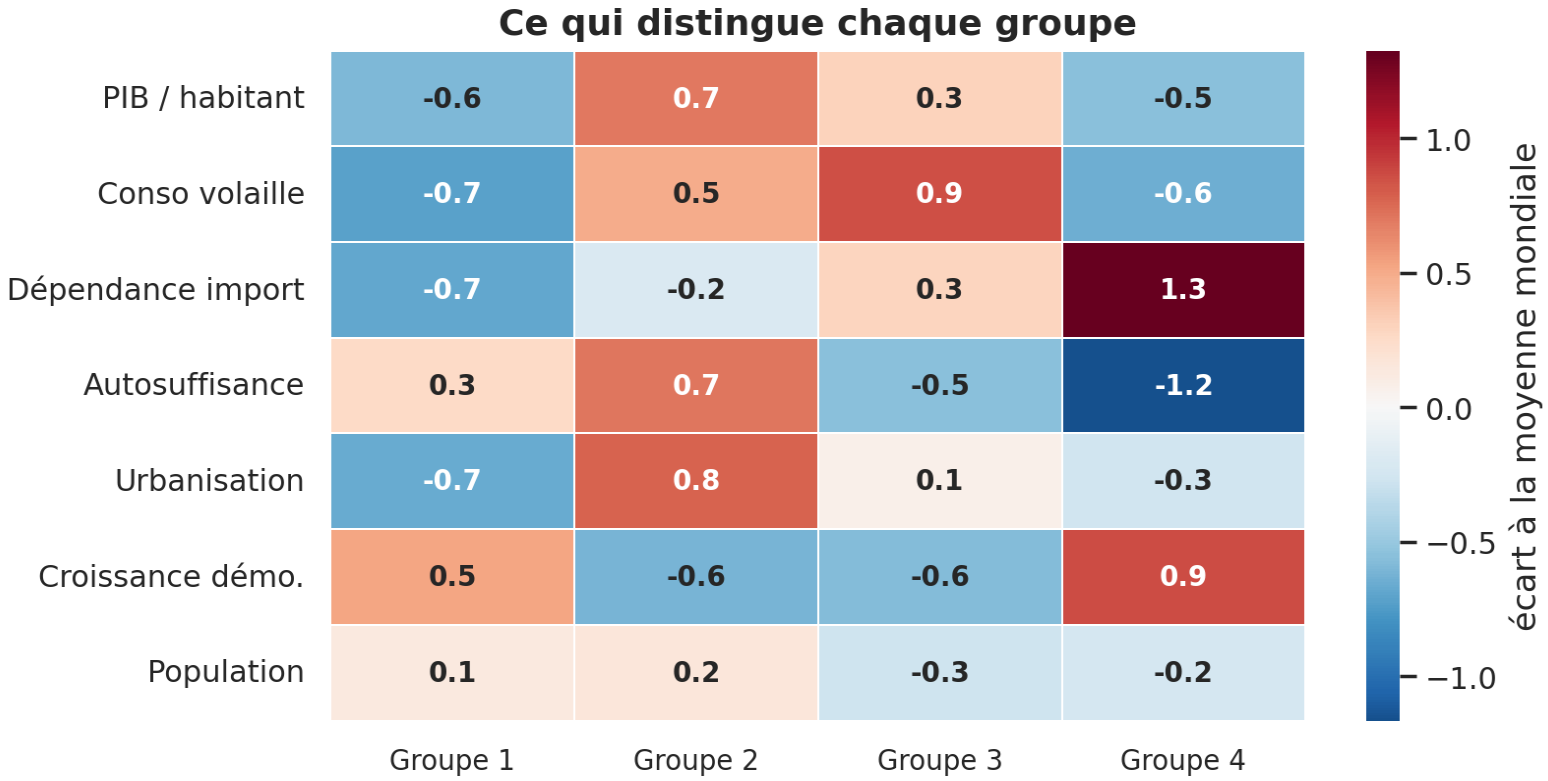
- Certaines méthodes obtiennent un meilleur score en isolant un seul pays
- Une méthode place 161 pays sur 164 dans le même groupe
- DBSCAN laisse 70 pays sans classement, quel que soit son réglage

L'échec le plus instructif

Les algorithmes qui cherchent des zones denses séparées par du vide ne trouvent rien. Il n'existe pas de frontière naturelle entre pays riches et pays pauvres : le développement est un dégradé continu. Nos quatre groupes sont donc un découpage utile, pas une réalité tranchée.

Ce qui distingue chaque groupe

Écart à la moyenne mondiale — rouge au-dessus, bleu en dessous



Le groupe 3 est le seul à combiner un pouvoir d'achat supérieur à la moyenne, une consommation de volaille élevée et une forte dépendance aux importations.